PROYECTO FINAL · TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Sistema de Gestión y Control para Boticas Leonor

Aplicación de escritorio en Java 23 · JavaFX · SQL Server · Arquitectura MVC + DAO

EQUIPO

Aguirre Tejada, Ander Alexander · Abanto Marín, María Leydi · Cabada Novoa, Jhojan Omar · Cabrera Sánchez, Rodrigo Alejandro · Llanos Gutiérrez, Franklin

DOCENTE

Ing. Manuel Torrel Villanueva

Cajamarca – Perú · 2026-2

01 · CONTEXTO

Boticas Leonor: un negocio joven que aún trabaja en papel

Botica ubicada en la periferia de Cajamarca, con **menos de un año** de funcionamiento y **un solo local**. Atiende de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. y vende sobre todo medicamentos para gripe e infecciones estomacales y urinarias.

Hoy registra inventario, ventas y horarios en **cuadernos, documentos físicos y plantillas de Excel**.

Fuente: formulario aplicado a la botica (17/09/2026) e informe del proyecto.

Lo que nos dijo el cliente

Necesidad consultada	Resp.
Lote y fecha de vencimiento	Sí
Stock mínimo para reponer	Sí
Avisos de vencimiento o agotamiento	Sí
Productos que exigen receta	Sí
Genéricos o alternativas	Sí
Deudas con proveedores	Sí

01 · CONTEXTO

Causa raíz: Ishikawa

Analizamos seis frentes: metodología, personal, herramientas, control, información y gestión.

Problema central: deficiente gestión y control de la información por el uso de métodos manuales y herramientas no integradas.



Figura 1 del informe · Elaboración propia

02 · PROPUESTA

Cuatro alternativas, seis criterios, una elegida

Criterio	1. Excel y papel	2. Software comercial	3. Desarrollador externo	4. Sistema propio Java
Económico	Cumple	No	No	Cumple
Adecuación a necesidades	No	Parcial	Cumple	Cumple
Ambiental	No	Cumple	Cumple	Cumple
Seguridad y ética	No	Cumple	Cumple	Cumple
Escalabilidad	No	No	Cumple	Cumple
Social y operativo	No	No	Cumple	Cumple
Total	1 de 6	2 + 1 parcial	5 de 6	6 de 6 · elegida

Por unanimidad se eligió la **alternativa 4**: personalizada como la 3, pero con **costo cero** y una base modular gracias a la POO.

Fuente: informe, secciones 3.2 y 3.3

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de escritorio basado en POO, con Java y SQL Server, que optimice la gestión de la información de Boticas Leonor.

02 · OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los procesos actuales y levantar requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Diseñar la arquitectura con MVC + DAO y los principios de la POO.
3. Diseñar e implementar la base de datos relacional en SQL Server.
4. Desarrollar los módulos de productos, inventario, ventas, clientes y proveedores.
5. Automatizar el stock a partir de compras y ventas, con alertas configurables.
6. Implementar reportes de ventas, productos más vendidos e inventario.
7. Realizar pruebas funcionales de módulos, persistencia y requerimientos.

02 · ALCANCE DEL PRODUCTO

Diez módulos que cubren toda la botica

Acceso y usuarios
Login, roles y permisos

Productos
Catálogos, genéricos y precios

Inventario
Lotes, bajas, ajustes, kardex

Clientes
Registro e historial

Compras
Proveedores y saldos

Ventas
Descuentos y comprobantes

Recetas
Devoluciones y anulaciones

Personal
Trabajadores, funciones, horarios

Caja y gastos
Apertura, cierre y diferencias

Reportes
Y copias de seguridad

Fuente: informe, secciones 4 y 9

03 · ARQUITECTURA

MVC + DAO: cada capa con una sola responsabilidad



util: Formato, Seguridad (SHA-256) y Sesion

Regla: la vista nunca llama a un DAO

Fuente: docs/ARQUITECTURA.md

03 · UN CASO REAL

Registrar una venta: todo o nada

1. **Carrito:** VentaVista arma la lista de DetalleVenta en un ArrayList.
2. **FEFO:** el controlador toma primero los lotes que vencen antes y salta los vencidos; valida el descuento máximo.
3. **Comprobante:** genera el número y asocia la venta a la caja abierta.
4. **Transacción:** VentaDAO guarda venta, detalle, stock y kardex. Si algo falla, **rollback**.

```
// dao/VentaDAO.java · registrar()

cn.setAutoCommit(false);
// INSERT VENTA → idVenta
for (DetalleVenta d : v.getDetalles()) {
  // INSERT DETALLE_VENTA
  LoteDAO.cambiarStock(cn, lote, -cant);
  InventarioDAO.registrarMovimiento(…);
}
cn.commit();
catch (SQLException e) {
  cn.rollback();
}
```

Código simplificado del proyecto · docs/ARQUITECTURA.md

03 · BASE DE DATOS BOTICADB

31 tablas organizadas en siete áreas

Área	Tablas
Catálogos	CATEGORIA, MARCA, MEDIO_PAGO, FUNCION
Productos	PRODUCTO, LOTE, PRODUCTO_PROVEEDOR, PRODUCTO_ALTERNATIVO, HISTORIAL_PRECIO
Ventas	VENTA, DETALLE_VENTA, DEVOLUCION, RECETA, CLIENTE
Compras	PROVEEDOR, COMPRA, DETALLE_COMPRA, CUENTA_POR_PAGAR, PAGO_PROVEEDOR
Inventario	MOVIMIENTO_INVENTARIO, AJUSTE_INVENTARIO, BAJA_PRODUCTO
Personal y caja	EMPLEADO, EMPLEADO_FUNCION, HORARIO, CAJA, GASTO
Sistema	USUARIO, PERMISO_USUARIO, CONFIGURACION, RESPALDO

Stock = suma de lotes

PRODUCTO no guarda stock; se calcula de sus lotes.

Kardex completo

Todo cambio de stock queda en MOVIMIENTO_INVENTARIO.

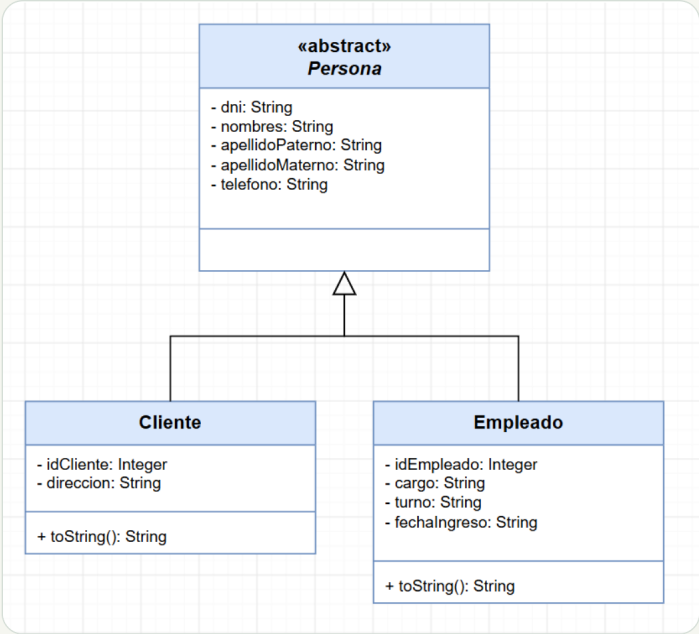
3 procedimientos

Precios, resultado económico y lotes por vencer.

Fuente: carpeta Botica_BasedeDatos (4 scripts SQL)

Herencia: cinco clases padre abstractas

Clase padre	Hijas	Método polimórfico
Persona	Cliente, Empleado	setDni(), toString()
Catalogo	Categoria, Marca, Funcion, MedioPago	getTipo(), getLongitudMaxima()
Transaccion	Venta, Compra	calcularTotal()
Detalle	DetalleVenta, DetalleCompra	getSubtotal()
OperacionInventario	BajaProducto, AjusteInventario, MovimientoInventario	getEfectoEnStock()



Encapsulamiento: atributos private

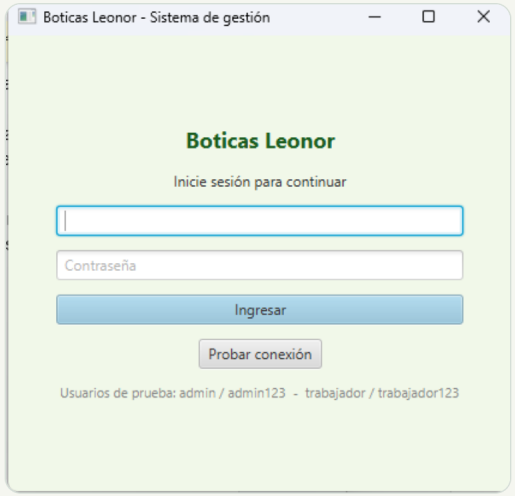
Abstracción: no se instancia una Persona

Polimorfismo: @Override

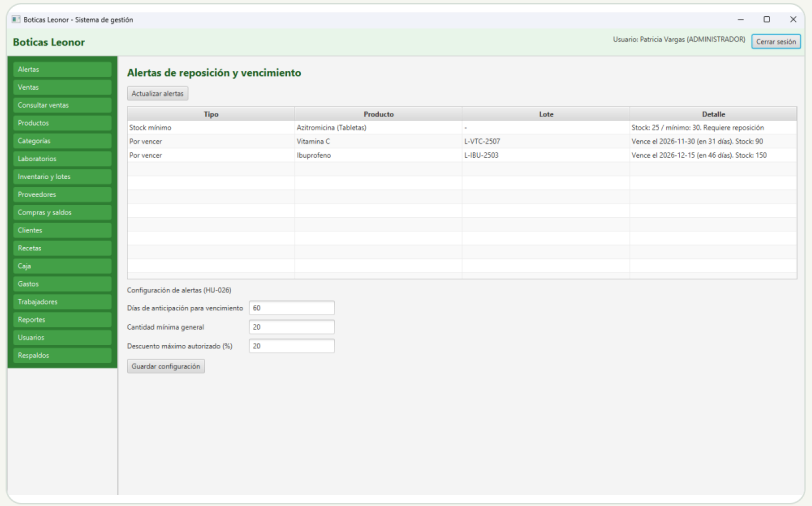
Fuente: docs/ARQUITECTURA.md · Informe, sección 10

05 · INTERFAZ DE USUARIO

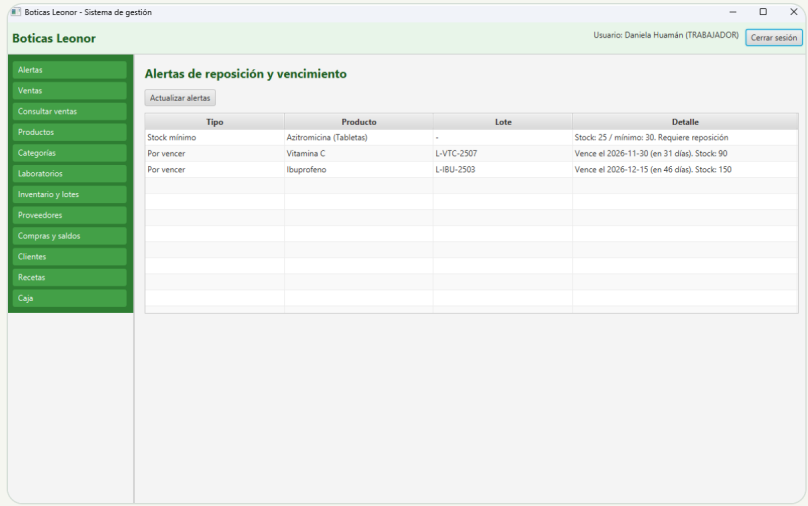
Una pantalla distinta según quién inicia sesión



Login con usuario, contraseña y prueba de conexión



Administrador: los 17 módulos y la configuración de alertas



Trabajador: solo los módulos que se le asignaron

Figuras 2, 3 y 4 del informe

05 · DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Ahora, el sistema funcionando



Cerramos las diapositivas y ejecutamos Boticas Leonor sobre SQL Server.
Al terminar, volvemos para el cierre.

06 · CONCLUSIONES

Del cuaderno a un sistema integrado

01 Se desarrolló un sistema de escritorio que cubre las **40 historias de usuario** levantadas con la botica.

02 MVC + DAO y la POO (herencia, polimorfismo, encapsulamiento) dieron un código **modular y mantenible**.

03 Stock por lotes, kardex y alertas atacan las causas del Ishikawa: **errores, pérdida de datos y falta de control**.

04 Todo con herramientas gratuitas: **costo de licencias cero** para un negocio en crecimiento.

FUENTES

Referencias

Budianto, H., Angraeni, L. N., Nabila, N. H., & Fikri, M. (2026). Development and quality evaluation of a web-based drug inventory system for pharmacy management. *Nusantara Journal of Artificial Intelligence and Information Systems, 2*(1), 27–38. https://doi.org/10.47776/nuai.v2i1.1933

Cisneros Delao, I. (2019). *Implementación de un sistema de información para la mejora de la gestión de la Farmacia Megafarma – Lima, 2018* [Tesis de grado, Universidad Nacional del Centro del Perú].

Kagoya, H. R., Kibuule, D., Rennie, T. W., Wuletaw, C., & Mitonga, K. H. (2020). Optimizing data quality of pharmaceutical information systems in public health care in resource limited settings. *Research in Social and Administrative Pharmacy, 16*(6), 828–835. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2019.09.057

Moran Arcos, J. A. (2016). *Sistema informático para la gestión de inventario en el almacén de boticas San Pablo* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo].

Shi, L., Wei, W., Smith, A., & Abbasi, G. (2024). Implementation and evaluation of an EHR-integrated perpetual inventory system in a large tertiary hospital oncology pharmacy. *American Journal of Health-System Pharmacy, 81*(12), 546–554. https://doi.org/10.1093/ajhp/zxae022

Vargas, J. (2018). *Técnicas de programación*. Barcelona.

También: informe, formulario, plantilla de 40 HU, scripts SQL y docs del proyecto

BOTICAS LEONOR · SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL

¡Gracias!

¿Preguntas?

Aguirre Tejada · Abanto Marín · Cabada Novoa · Cabrera Sánchez · Llanos Gutiérrez
Técnicas de Programación Orientada a Objetos · Ing. Manuel Torrel Villanueva · UPN Cajamarca 2026-2